

AntiGravity — Infraestrutura & Custos

Análise de Custos · Cenários de Escala · Stack Tecnológico · Roadmap MVP

■ Visão Geral do Projeto

R\$0 Custo MVP Local (hoje)	R\$0,05 Custo estimado por áudio (cloud)	R\$2,00 Preço cobrado por áudio	97% Margem bruta (cenário cloud)
1 Único arquivo de entrada (.zip)	5 Etapas do pipeline de IA	0 Clientes mínimos p/ break-even	∞ Transcrições/mês (local, custo \$0)

■ Estado atual: O sistema já roda localmente no seu Mac, usando Whisper local (modelo small) + Flask web UI. Custo zero de infra. O próximo passo é transformar isso em um SaaS web com pagamento.

■ ■ Stack Tecnológico por Camada

■ UI — Interface Web (Frontend)

Flask + Jinja2 Templates (atual) · HTML5 / CSS3 / JS Vanilla · Dark Mode + Glassmorphism · Drag & Drop Upload Zone · Barra de progresso em tempo real (SSE) · Seletor de datas da conversa

■ Backend — Motor da Aplicação

Python 3.11+ · Flask (servidor web local) · whatsapp_local.py (parser de conversas) · zipfile (extração do .zip) · re / datetime (filtro por datas) · threading (processamento async)

■ IA — Motor de Transcrição

Whisper (OpenAI, open-source, local) · Modelos: tiny / small / medium / large · imageio-ffmpeg (.opus → wav) · Futura: Whisper API (OpenAI cloud) · Futura: Groq API (mais barato e rápido) · Futura: gpt-4o-mini (resumo/LLM)

■ Armazenamento — Arquivos & Output

Sistema de arquivos local (macOS) · Pasta uploads/ (temporário) · Pasta casos/ (saída por caso) · Subpastas: 01_zip → 02_extraido → 03_audios → 04_transcricoes → 05_consolidado · Futuro: Supabase Storage (cloud) · Futuro: S3 / R2 Cloudflare (escala)

■ Pagamento — Gateway PIX

Mercado Pago (PIX dinâmico) · Asaas (alternativa BR — R\$0,01/transação) · Stripe Checkout (internacional) · Webhook → libera processamento após confirmação · Modelo: Pay-as-you-go por áudio

■ ■ Infraestrutura — Deploy & Hosting

macOS local (atual — custo zero) · Railway (MVP cloud — free tier) · Render.com (alternativa free tier) · VPS Ubuntu (escala — ~R\$40/mês) · Start_AntiGravity.command (launcher macOS) · GitHub (versionamento)

Custos Detalhados por Áudio

Cenário Local (Atual) — Seu Mac

Componente	Detalhe	Custo
Whisper (local)	Modelo small — roda no seu Mac	R\$ 0,00
FFmpeg (local)	imageio-ffmpeg embutido no app	R\$ 0,00
Flask servidor	Python local, porta 5000	R\$ 0,00
Armazenamento	HD do seu computador	R\$ 0,00
Eletricidade/hw	MacBook em processamento (~5min)	~R\$ 0,01
Total por áudio		~R\$ 0,01

■ Custo praticamente zero. Limitação: apenas 1 usuário por vez.

Cenário Híbrido — Groq + Cloud (Recomendado)

Componente	Detalhe	Custo
Groq Whisper API	~10x mais rápido, ~60% mais barato	R\$ 0,02
Llama 3 (Groq LLM)	Free tier / muito barato	~R\$ 0,00
Gateway PIX (Asaas)	Taxa fixa R\$0,01 por PIX	R\$ 0,01
Hosting (Render free)	Free tier para low traffic	R\$ 0,00
CDN / Domínio	Cloudflare + Registro.br ~R\$50/ano	R\$ 0,01
Total por áudio		~R\$ 0,04

■ Melhor custo-benefício. Margem de ~98%.

Cenário Cloud — APIs Pagas (OpenAI)

Componente	Detalhe	Custo
Whisper API (OpenAI)	\$0.006/min · ~2min médio por áudio	R\$ 0,06
gpt-4o-mini (resumo)	~800 tokens por áudio	R\$ 0,001
Gateway PIX (MP)	0.99% de R\$2,00 = R\$0,02	R\$ 0,02
Hosting (Railway)	Rateado por transação (100/mês)	R\$ 0,05
Storage temp.	Arquivo deletado após download	R\$ 0,001
Total por áudio		~R\$ 0,13

■ Margem bruta de ~93%. Totalmente viável.

Infraestrutura Mensal (100 usuários/mês)

Serviço	Plano	R\$/mês
Railway / Render	Starter (~500MB RAM)	R\$ 20
Domínio (.com.br)	Registro.br — anual	R\$ 4
Cloudflare	Free (CDN + SSL)	R\$ 0
APIs de IA	Groq (pago por uso)	R\$ 10
Gateway PIX	Descontado da receita	R\$ 1
Infra mensal total		R\$ 35

■ Com 18 transcrições de R\$2,00 já paga toda a infraestrutura do mês.

Análise de Rentabilidade — 100 áudios/mês

Item	Detalhe	Valor
Receita bruta	100 × R\$2,00	+ R\$ 200,00
Custo das APIs	100 × R\$0,04 (Groq)	- R\$ 4,00
Taxa gateway PIX	100 × R\$0,01	- R\$ 1,00
Hosting mensal	Railway	- R\$ 20,00
Domínio + misc.	Anual rateado	- R\$ 5,00

■ Lucro líquido estimado	R\$ 170,00 / mês
--------------------------	------------------

■ Cenários de Escala

Característica	■ MVP Local (Agora)	■ MVP Web (Próximo)	■ SaaS Escalado
Usuários	Apenas você	10–50/mês	500–2000/mês
Custo infra	R\$ 0	R\$ 35/mês	R\$ 150–400/mês
Receita est.	Uso próprio	R\$ 100–500/mês	R\$ 1k–4k/mês
Pagamento	Nenhum	PIX via Asaas/MP	PIX + Cartão
IA	Whisper small local	Groq Whisper API	Whisper cloud + fila
Deploy	Mac local, porta 5000	Railway / Render	VPS + Docker
Status	■ Funcionando	■ 3–4 semanas	■ Futuro

■ Comparativo de Gateways de Pagamento PIX

Gateway	Taxa PIX	Setup	Integração	Recomendação
Mercado Pago	0,99% + R\$0,00	Grátis	Python SDK	■■■■■ Melhor para BR
Asaas	R\$0,01 fixo por PIX	Grátis	REST API simples	■■■■■ Mais barato (fixo)
Pagar.me	0,85% + R\$0,09	Grátis	SDK Python	■■■■■ Boa opção
Stripe	2,9% + \$0,30	Grátis	Melhor SDK do mundo	■■■ Só se internacionalizar

■ Recomendação: começar com Asaas (R\$0,01 fixo — mais barato para tickets de R\$2,00) ou Mercado Pago.

Roadmap de Desenvolvimento

Fase 0 — Já Feito (Atual)

- › Script Python whatsapp_local.py
- › Parser de arquivos .txt do WhatsApp
- › Extração de áudios .opus do .zip
- › Whisper local (modelo small)
- › Web UI Flask com drag & drop
- › Saída cronológica em .txt
- › Launcher Start_AntiGravity.command

Fase 1 — MVP Web (2–4 semanas)

- › Corrigir erro ffmpeg definitivamente
- › Integrar Groq API como fallback de nuvem
- › Adicionar seletor de período (hoje/semana/custom)
- › Integrar gateway PIX (Asaas ou MP)
- › Webhook de confirmação de pagamento
- › Deploy no Railway / Render
- › Domínio personalizado

Fase 2 — Produto Polido (1–2 meses)

- › Visualização da cronologia na web
- › Download em PDF formatado
- › Resumo executivo com gpt-4o-mini
- › Histórico de casos do usuário
- › Sistema de login (Supabase Auth)
- › Dashboard de uso e créditos
- › Pacotes de créditos (R\$10, R\$20, R\$50)

Fase 3 — Escala & Nichos

- › Foco em escritórios de advocacia
- › Foco em peritos judiciais
- › Exportação para formato jurídico
- › API pública para integrações
- › Planos mensais por volume
- › Suporte a Telegram e outros apps
- › Modelo white-label para escritórios

LGPD & Segurança de Dados

Riscos & Obrigações Legais

Item	Detalhe
■ Conteúdo sensível	Conversas de WhatsApp podem conter dados pessoais de terceiros
■ Retenção zero	Deletar todos os arquivos imediatamente após o download
■ Transmissão segura	Usar HTTPS obrigatoriamente em qualquer deploy
■ Termos de uso	Exibir aviso claro sobre finalidade e retenção dos dados
■ Sem logging	Não salvar o conteúdo transcrito em logs ou BD

Boas Práticas Implementadas

Prática	Status
Processamento 100% local (fase 0)	■ Implementado
Nenhum dado enviado a servidores terceiros	■ Fase 0
Arquivos temporários em /uploads	■ Implementado
Output salvo apenas localmente	■ Implementado
Auto-deleção pós download (cloud)	■ A implementar
HTTPS + certificado SSL	■ A implementar